光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

解码大脑交互密码，开启人机协同纪元

——脑机接口行业研究报告

2025年9月25日

作者：王明瑞（执业证书编号：S0930520080004）
黎一江（执业证书编号：S0930522110001）

证券研究报告

核心观点

政策与技术双轮驱动，百亿蓝海市场加速开启。脑机接口作为生命科学与信息技术融合的前沿领域，已从实验室走向产业化临界点。全球市场规模从2019年12亿美元增至2023年20亿美元，2029年预计达76.3亿美元。政策端七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，明确2027年技术突破、2030年产业生态成型的目标，叠加卒中、渐冻症等刚需驱动，行业进入“政策-研发-应用”闭环，商业化路径逐渐清晰。

临床产品有望加速落地，医疗+消费打造行业双增长曲线。医疗是目前脑机产业下游商业应用最成熟、产业规模最大的行业，2024年国内临床试验达31项，覆盖卒中康复、意识障碍、抑郁症等10类疾病。政策端医保定价打通支付链路，有望推动脑机接口相关设备落地。同时，消费级场景加速探索，如Meta腕带脑控打字、翔宇医疗“脑机+康复设备”一体化方案，非侵入式设备占主要市场，教育、康养等场景渗透率提升。医疗刚需+消费升级，形成“严肃医疗筑基、消费应用破圈”的双增长曲线。

国内产业链自主可控能力增强，多地有望形成产业集群。尽管海外企业（如Neuralink、Synchron）占据先发优势，中国在侵入式细分领域已在加速追赶 ，如在柔性电极技术、汉语解码、微创植入等产品国产化加速。产业链上游持续突破，中游形成“设备+算法+临床”闭环，下游应用从神经科和康复科向儿科、精神科等领域延伸拓展。产学研转化加速，上海、北京等地有望形成产业集群。

投资建议：聚焦“技术壁垒+临床落地”双主线，建议关注医疗场景整合者：翔宇医疗、伟思医疗、诚益通、麦澜德、爱朋医疗等，有望受益医保支付落地和康复需求增长；建议关注侵入式技术领军者：脑虎科技、阶梯医疗、博睿康、三博脑科等，技术壁垒高、侵入式脑机接口商业化确定性强。

风险提示

技术迭代风险、商业化周期较长风险、国际竞争加剧。

目 录

行业概述——脑机技术发展和产业现状

政策导向——各方政策支持和行业规范

临床情况——临床试验应用规模和进展

重点企业及最新进展——重点企业介绍

行业概述——脑机接口是深度创新的重要领域

- **脑机接口**（Brain Computer Interface，BCI）是在大脑与外部设备之间创建信息通道，是生命科学和信息科学融合发展的前沿技术和科技创新及产业创新深度融合的重要领域。
- 它通过记录装置**采集**颅内或脑外的大脑神经活动，通过机器学习模型等对神经活动进行**解码**，解析出神经活动中蕴含的主观意图等信息，基于这些信息**输出**相应的指令，操控外部装置实现与人类主观意愿一致的行为，并接收来自外部设备的**反馈**信号，构成一个交互式的闭环系统。
- 脑机接口技术根据技术路径可以分为**输出式**和**输入式**两大类。

图1 传统或狭义(输出式)的BCI系统示意图

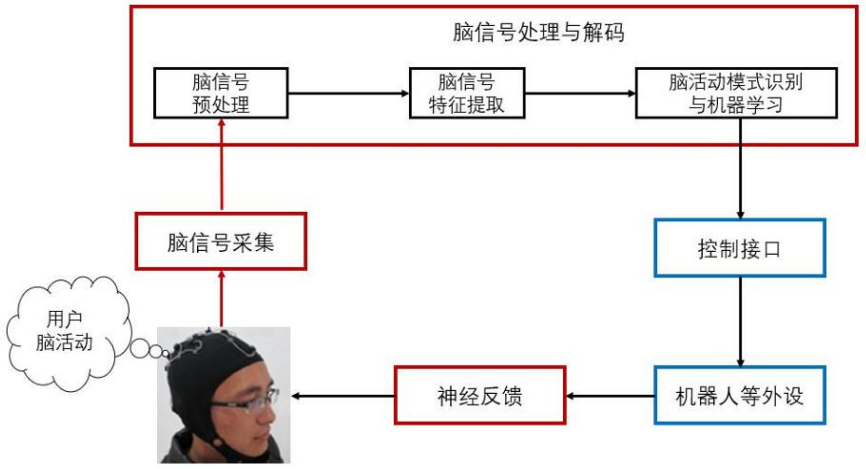
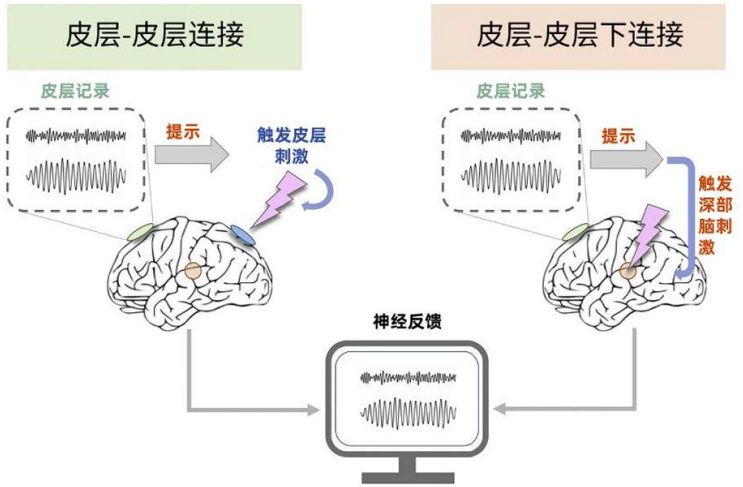
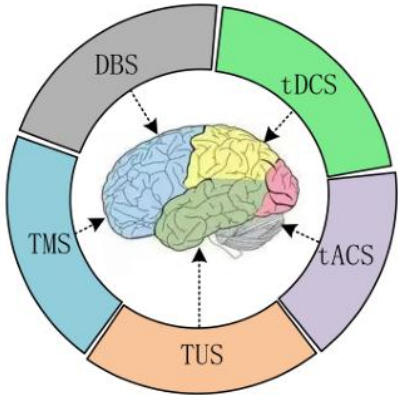
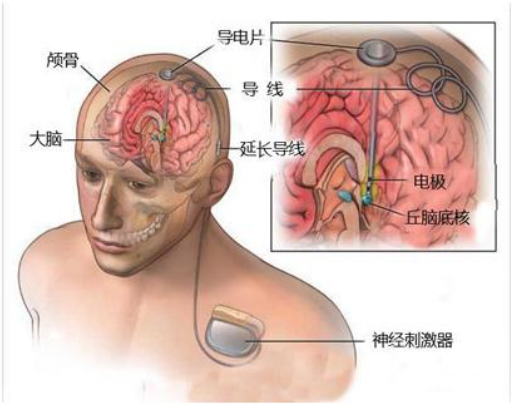


图2 输入式BCI系统示意图





(a)



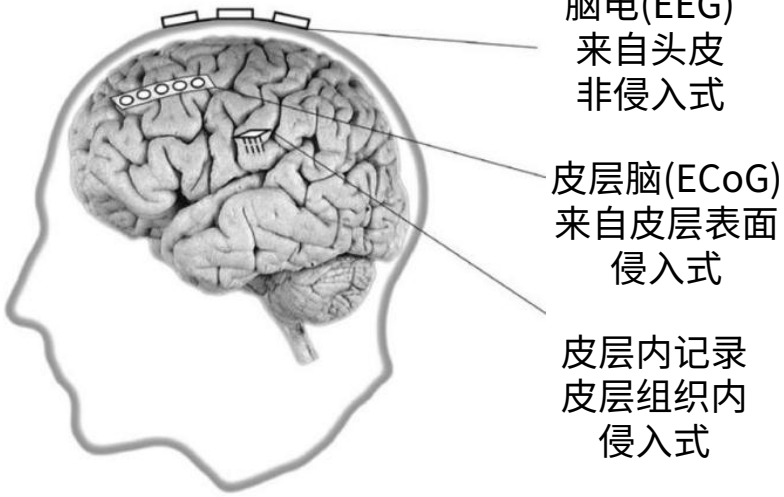
(b)

资料来源：《脑机接口技术在医疗健康领域应用白皮书》，中国信通院，光大证券研究所

行业概述——侵入式是长期技术突破方向

根据信号采集方式的不同， 脑机接口可以分为以下三种类型：侵入式脑机接口、半侵入式脑机接口、非侵入式脑机接口。侵入式信号强度高，技术复杂性强，在研发周期长、投资巨大、回报周期长的严肃医疗领域具有独特优势和不可替代性，是脑机接口技术长期突破方向。

图3 三种不同的检测大脑电活动的方式



资料来源：《脑机接口技术在医疗健康领域应用白皮书》，中国信通院，光大证券研究所

表1 三类脑机接口对比分析

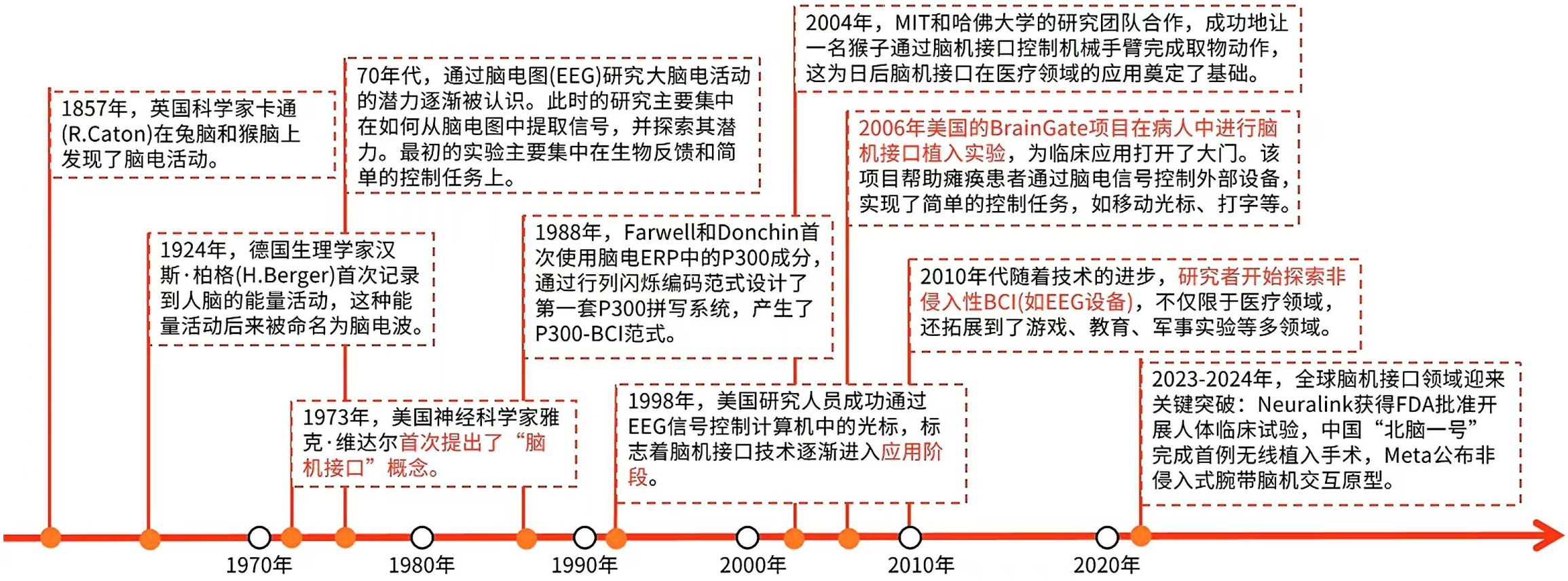
信号采集方式	电生理信号的记录位置	设备归属类型	机理	优势	劣势
侵入式	皮层组织内	三类医疗器械	通过手术等方式将信号采集装置(电极)直接植入患者大脑皮层	信号强度、质量较高	成本较贵、器材寿命短、有创、容易引发免疫反应和炎症反应，数据隐私风险与安全风险高
半侵入式	皮层表面	三类医疗器械	通过手术方式植入电极，电极处于颅腔内，但未达到大脑皮层	介于侵入式与非侵入式之间	
非侵入式	头皮	二类医疗器械	无需手术，只需将电极附着在头皮上	使用便捷、成本低、无创	采集的信号较弱、空间分辨率低、易受外部环境干扰

资料来源：中国信通院，光大证券研究所

行业概述——脑机接口技术经过长期发展和积累

光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

图4 脑机接口技术发展历程



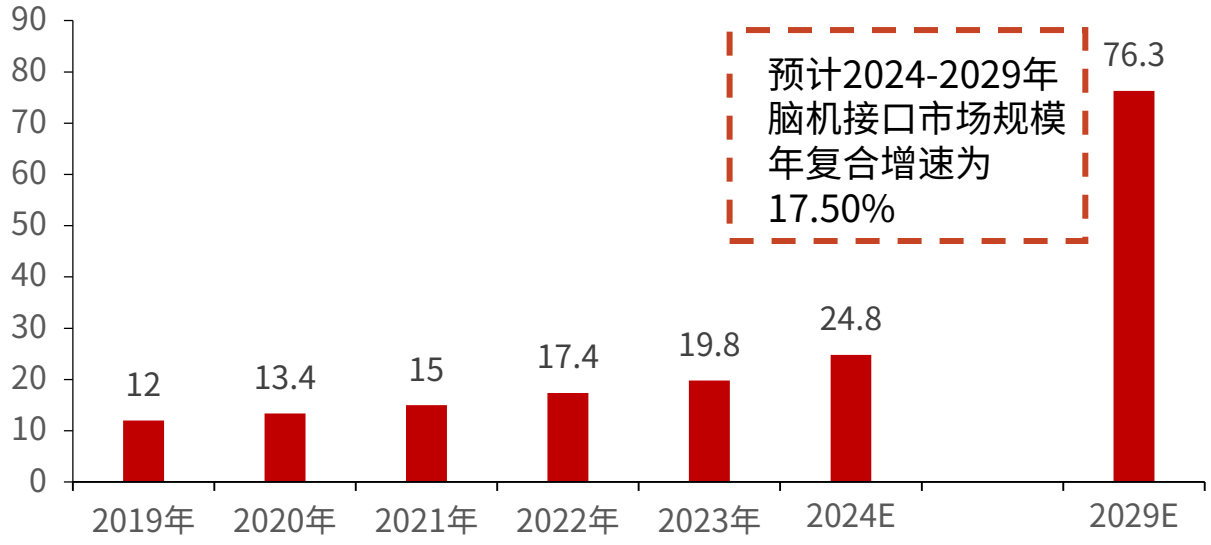
资料来源：前瞻产业研究院，光大证券研究所

行业概述——非侵入式主导当前市场，规模快速增长

市场规模

据Grand View Research统计数据，全球脑机接口市场规模由2019年的12亿美元，增长至2023年近20亿美元，**预计2024-2029年脑机接口市场规模年复合增速为17.50%。**行业前景方面，尽管脑机接口技术的应用可能性和潜力巨大，但目前脑机接口技术在人体上的应用仍处在临床试验阶段，且还面临着巨大的伦理道德和社会接受度的难题，因此当前不同机构对于脑机接口产业的前景增速预测有较大差异，取均值计算**预计到2029年全球脑机接口产业规模将达到76.3亿美元。**

图5 2021年-2029年全球脑机接口市场规模（亿美元）

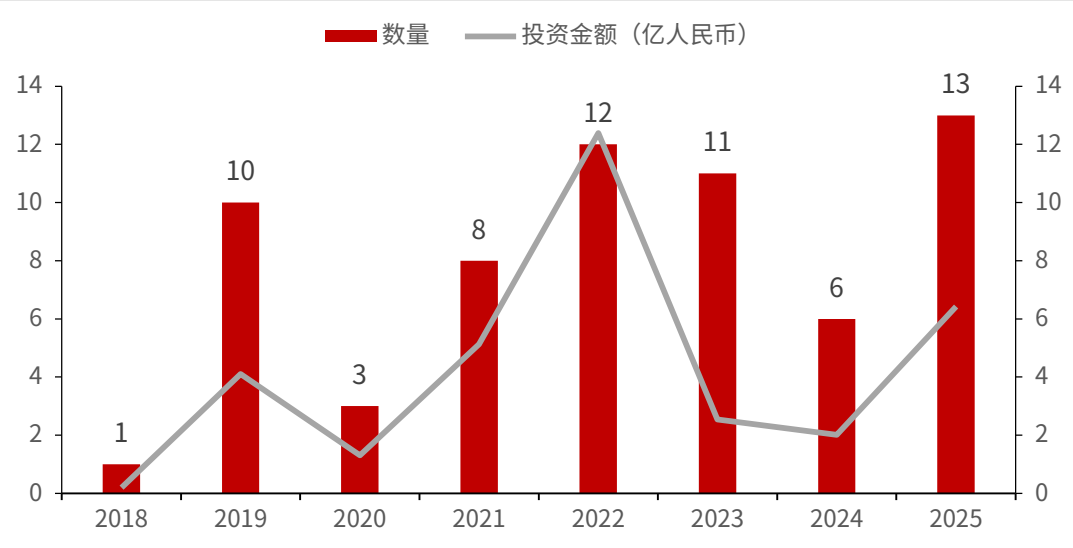


资料来源：Grand View Research预测，前瞻产业研究院，光大证券研究所

投融资情况

我国BCI行业的投融资活动在2020年进入活跃期,年投资事件12起,2022年投资总额超过12亿人民币，2025年1-8月发生投融资事件13起。据中国信通院统计，截至2025年2月,全球BCI领域投融资事件超过1500起,总金额接近100亿美元。其中,美国相关事件超过700起,总金额超过50亿美元，中国相关事件超过200起,总金额接近20亿美元。2024年,在经济下行压力增大的背景下,仍有部分企业获得了高额融资。

图6 2018-2025年中国脑机接口投融资交易数量和金额统计



资料来源：IT桔子，光大证券研究所

表2 重点融资事件

公司名称	融资时间	融资轮次	融资金额	备注
Precision Neuroscience	2024年	C轮	1.02亿美元	BCI行业资金最充足公司之一
上海阶梯医疗科技有限公司	2025年2月	B轮	3.5亿人民币	中国侵入式脑机接口行业史上数额最大的一笔融资
Neuralink	2025年6月2日	E轮	6.5亿美元	经过最新的融资后，该公司的估值将突破百亿美元

资料来源：MobiHealthNews，各公司官网，光大证券研究所

行业概述——上游技术创新壁垒高，下游应用场景广泛

光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

上游：软硬件设备

脑电采集设备

- 植入式电极
- 非植入式电极

外部嵌套

- 仿生手
- 机器人等

脑机接口芯片

数据库与算法等

相关企业

NEURALINK　BrainUp 脑陆科技　BrainCo YOUR BRAIN

STAIRMEi　EnterTech 回车科技　Hanwei

oculus　TEXAS INSTRUMENTS

中游：脑机接口产品

脑电采集平台

synchron NEUROVASCULAR BIOELECTRONICS　EEGSmart 云睿智能

NEURACOM 零华脑机　NEURAMATRIX

NeuroSky 神念科技　中电云脑

neuracle 博睿康　脑虎 NeuroXess

脑机接口设备

FlectThink 柔灵科技

BrainCo

臻泰智能 ZhenTec　PINS 品驰

视友科技 CUSOFT　BrainUp

念通智能 NIANTONG INTELLIGENCE　念及科技

下游：

医疗设备

创新医疗
三博脑科
慧创医疗
诚益通
翔宇医疗

商业娱乐

世纪华通
汤姆猫
盈趣科技
三七互娱

康复训练

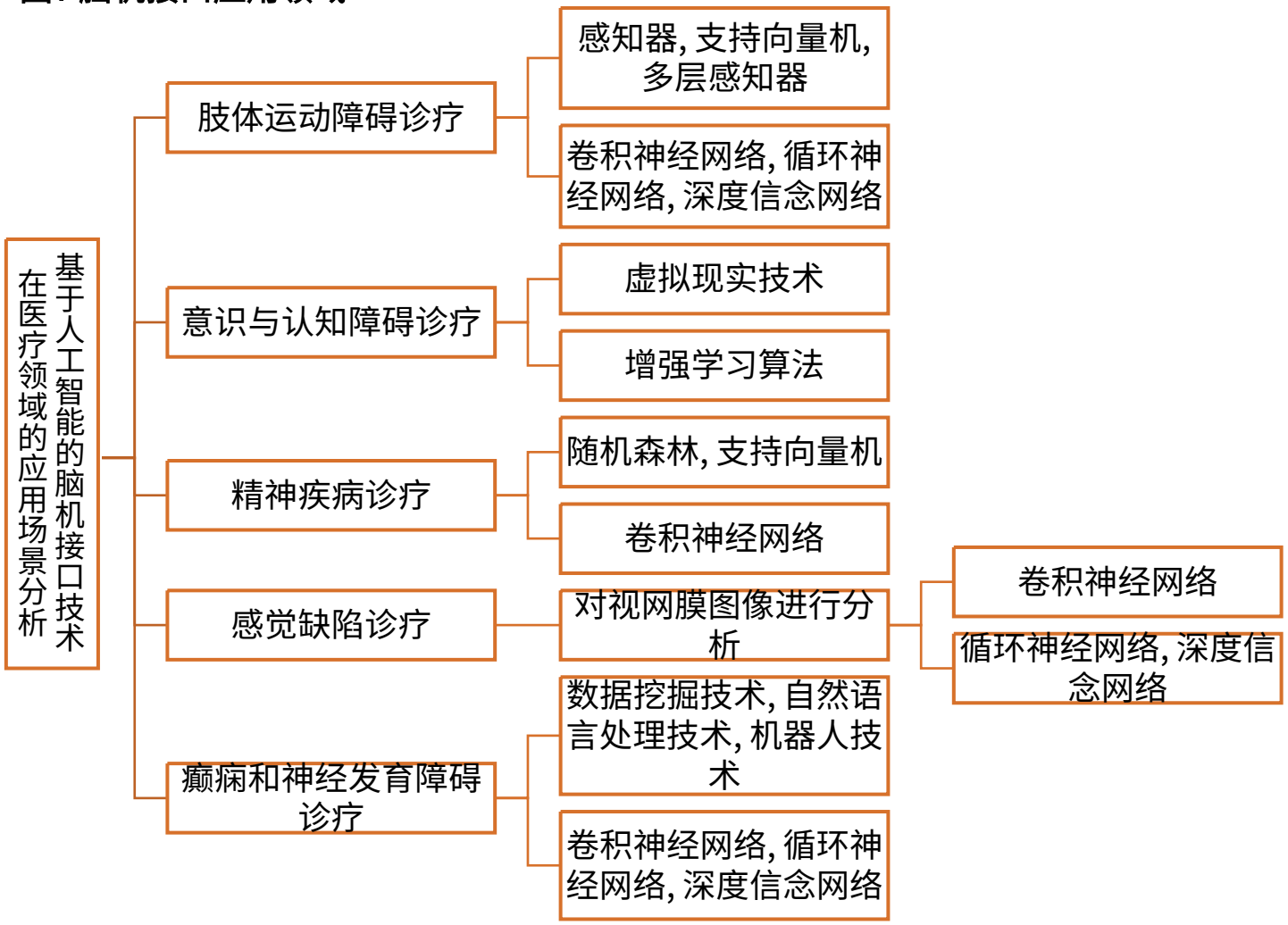
其他

资料来源：《量子位脑机接口深度产业分析报告》，前瞻产业研究院，光大证券研究所

行业概述——下游医疗领域商业化落地

- 医疗是目前脑机产业下游商业应用最成熟、产业规模最大的行业，集中在疾病诊断和治疗领域，已经普及的应用包括癫痫、中风等脑科疾病的诊疗，在精神疾病和心理健康测评方面也颇具潜力，日后也可能进一步推广到情绪管理、记忆增强，甚至脑写入。
- 伟思医疗的TMS技术对精神疾病具有一定疗效，强脑科技的智能仿生手已实现量产，帮助残疾患者恢复部分生活能力。特别值得注意的是，国内上市公司正通过不同路径布局脑机接口：三博脑科将DBS技术成熟应用于临床手术，并开展脑机接口临床试验；诚益通布局侵入式与非侵入式脑机；翔宇医疗则成立Sun-BCI Lab实验室，研发脑电图机等医疗设备；创新医疗参股的博灵医疗已在偏瘫治疗方面取得初步测试成果。

图7 脑机接口应用领域



资料来源：清华五道口金融学院，光大证券研究所

目 录

行业概述——脑机技术发展和产业现状

政策导向——各方政策支持和行业规范

临床情况——临床试验应用规模和进展

重点企业及最新进展——重点企业介绍

政策导向——美国脑科学政策布局领先

美国“脑计划”

美国2013年发布“脑计划”，由美国国立卫生研究院主导,其他联邦机构参与。美国“脑计划”的研究方向包括大脑结构原理、神经记录和调控、神经影像技术、用于脑细胞和电路的工具、神经伦理学等。

截至2025年,美国国立卫生研究院官网显示,美国“脑计划”项目投入资金总额**约45亿美元**,是全球在BCI领域投入较早、资助力度较大的国家。

表3 美国“脑计划”研究报告对比表

报告名称	主要内容
BRAIN 2025	(1)提出实现“脑计划”科学愿景的最佳方式是加快技术发展，以及开发和使用工具:建议第一个五年计划主要关注技术发展，第二个五年计划主要关注集成技术，以实现对大脑的创新性发现 (2)提出7个主要目标:发现多样性，生成多尺度图谱，运行中的大脑，证明因果关系，确定基本原则，推进人类神经科学，从“脑计划”到大脑 (3)确定7项优先研究领域:细胞类型，神经环路，监测神经活性，干预工具，理论和数据分析工具，人类神经科学和整合方法
BRAIN 2.0	(1)在BRAIN 2025战略规划的短期和长期目标背景下回顾了到目前取得的成就，明确与目标的差距和发现新的研究机会 (2)确定6项优先研究领域:发现多样性、多尺度成像、运行中的大脑、证明因果关系、确定基本原则、人类神经科学，并分别提出短期和长期目标及建议 (3)将在新阶段推动几个大型项目:生成全面的人脑细胞图谱，绘制整个哺乳动物大脑的连接图谱，研制可精准调制大脑特定细胞类型的工具等

资料来源：《美国“脑计划”实施特点分析及启示》，祖勉, 王瑛, 刘伟, 辛泽西, 王磊. ，光大证券研究所

政策导向——国内外对“脑计划”的资金投入大

- 美国、欧盟“脑计划”资金投入呈现周期长、强度高、规模大、多资助方等特点，截至2023年，呈现逐年上升趋势。
- 欧盟“人脑计划”规划总投入10亿欧元，多个成员国共同出资支持脑机接口项目，实现了资金的共享和有效利用，是目前涉及国家最多，规模最庞大的脑科学创新协助组织。
- 中国在脑机接口领域起步晚，在“十三五”时期才将脑科学研究纳入国家科技规划，但政府投入力度逐步赶上，后续资金规模可达数百亿元。

表4 主要国家和地区在脑机接口领域资金投入情况

国家/地区	资助年份	资助机构	脑计划项目	资金投入情况
美国	2013	政府	BRAIN Initiative 1.0	启动资金逾1亿美元，计划12年投入45亿美元。
	2018	NIH	资助200个新项目	支持总金额超4亿美元。
	2013-2022	NSF	资助项目数量达228项	占比63%，资助金额约3.5亿美元。
	2013-2021	DARPA	“革命性假肢”可靠神经接口技术、“基于系统的神经技术新兴疗法”等几十个神经相关项目	总投入金额超10亿美元。
	2022及以后	NIH	BRAIN Initiative 2.0	已投入24亿美元，预计到2026年总投资将达到50亿美元。
欧盟	2013-2023	19个国家155个研究机构	HBP	已投入近6.07亿欧元（6.57亿美元），规划总投入10亿欧元（10.82亿美元）。
中国	2021及以后	科技部	“科技创新2030—脑科学与类脑研究”重大项目	首批中央级经费31.48亿元人民币（4.42亿美元），五年计划投入50亿元（7.02亿美元），总规模可达数百亿元（十亿美元）。

资料来源：《全球脑机接口战略政策比较及对我国的启示》，张海玲, 朱永彬, 吴静. ，光大证券研究所

政策导向——国内支持政策加速行业发展

《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》明确到2027年,脑机接口关键技术取得突破,初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平,脑机接口产品在工业制造、医疗健康、生活消费等加快应用。产业规模不断壮大,打造2至3个产业发展集聚区,开拓一批新场景、新模式、新业态。到2030年,脑机接口产业创新能力显著提升,形成安全可靠的产业体系,培育2至3家有全球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力迈入世界前列。

表5 我国脑机接口相关行业政策

时间	政策名称	颁布单位	主要内容
2025 年 7 月23日	《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》	工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局	到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平，脑机接口产品在工业制造、医疗健康、生活消费等加快应用。产业规模不断壮大，打造2至3个产业发展集聚区，开拓一批新场景、新模式、新业态。到2030年，脑机接口产业创新能力显著提升，形成安全可靠的产业体系，培育2至3家有全球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力迈入世界前列。
2024年05月	《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》	国家医保局	设立了“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”三个价格项目。
2024 年 05月	《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》	中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部	完善云计算标准，加快量子信息标准布局，推进脑机接口标准研究，加快建设下一代互联网、Web3.0、元宇宙等新兴领域标准化项目研究组，推进基础类标准研制，探索融合应用标准。

资料来源：国家医保局，工信部，浙江省医保局，湖北省医保局，光大证券研究所

政策导向——国内支持政策加速行业发展

续表 我国脑机接口相关行业政策

时间	政策名称	颁布单位	主要内容
2024 年 02月	《脑机接口研究伦理指引》	科技部	明确开展脑机接口研究，应确保研究具有社会价值，应主要致力于修复型脑机接口技术，强调通过技术的发展服务公众的健康需求。
2023 年 08月	《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》	工业和信息化部、科技部、国家能源局、国家标准化管理委员会	开展脑机接口标准化路线图研究。加快研制脑机接口术语、参考架构等基础共性标准。开展脑信息读取与写入等输入输出接口标准，数据格式、传输、存储、表示及预处理标准，脑信息编解码算法标准研究。开展制造、医疗健康、教育、娱乐等行业应用以及安全伦理标准预研。
2022 年 08月	《“十四五”国家科学技术普及发展规划》	科技部、中央宣传部、中国科协等	面向关键核心技术攻关，聚焦国家科技发展的重点方向，强化脑科学、量子计算等战略导向基础研究领域的科普，引导科研人员从实践中提炼重大科学问题，为科学家潜心研究创造良好氛围。
2022 年 04月	《“十四五”国民健康规划》	国务院	面向人民生命健康，开展卫生健康领域科技体制改革试点，启动卫生健康领域科技创新2030重大项目、“十四五”重点研发计划等国家科技计划，实施“脑科学与类脑研究”等重大项目以及“常见多发病防治研究”、“生育健康及妇女儿童健康保障”等重点专项。

资料来源：国家医保局，工信部，国务院，科技部，光大证券研究所

政策导向——国内监管政策不断完善，推动产业走向成熟

光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

脑机接口监管是一个多层次、多领域的综合性问题。随着技术的不断发展，**政府和行业内部都在努力制定相应的法规和伦理指南，以确保脑机接口技术的安全、有效性和伦理合规性**。这些政策在确保脑机接口技术安全、有效和符合伦理要求的同时，也有助于推动这一领域的走向成熟。

表6 我国脑机接口相关监管政策

日期	文件名称	发布部门	主要内容
2022年3月20日	《关于加强科技伦理治理的意见》	中共中央办公厅、国务院	首次在国家层面提出科技伦理治理框架
2023年2月18日	《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》	国家卫健委、教育部、科技部	细化伦理审查流程和要求
2023年10月08日	《科技伦理审查办法（试行）》	科技部	明确涉及人的高风险研究须先通过伦理审查
2023年5月23日	《脑机接口伦理原则和治理建议书》	中国人工智能学会	提出不伤害、尊重自主、隐私保护等五项原则
2024年2月2日	《脑机接口研究伦理指引》	科技部	首次针对BCI实验设计、知情同意、数据隐私提出原则要求
2025年3月1日	《国家药监局关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》	NMPA	为脑机接口开辟特殊审评程序并立项3项行业标准
2025年4月17日	《创新医疗器械特别审查程序》	NMPA，器审中心	未完成注册或未型检的器械需先进行临床试验并完成NMPA注册
2025年7月7日	《医疗器械分类目录》修订	NMPA	植入式BCI及有刺激/康复功能的非植入式BCI按III类管理；其余非植入式按II类管理

资料来源：央广网，北京市科学技术委员会，国家药监局（NMPA）等，光大证券研究所

政策导向——国内标准化程序持续推进，行业规范发展

脑机接口相关的标准和技术规范主要涉及脑机接口的信号采集、数据传输和存储、设备安全和生物兼容性等方面。国家药品监督管理局陆续发布脑机接口技术标准类文件立项。**2025年9月15日，国家药品监督管理局正式发布《采用脑机接口技术的医疗器械术语》医疗器械行业标准。标志着我国首项脑机接口医疗器械行业标准落地，为整个产业确立了统一的“技术语言”，奠定高质量发展的重要基础。**

表7 我国脑机接口相关行业标准政策

所处阶段	公布时间	颁布单位	文件名称	主要内容
实施	2025-09-15	国家药品监督管理局	《采用脑机接口技术的医疗器械术语及定义》	统一脑机接口医疗器械的核心术语和定义
征求意见	2025-06-05	国家药品监督管理局	《非侵入式设备通用技术条件》（国家标准）	首次给出非侵入式 BCI 的信号精度、解码延迟等量化指标，正公开征求意见
立项（起草中）	2024-12-30	国家药品监督管理局	《用于人工智能算法的脑电数据集质量要求与评价方法》	明确供 AI 算法使用的脑电数据集的质量评价指标
立项（起草中）	2024-09-30	国家药品监督管理局	《采用脑机接口技术的医疗器械 具备闭环功能的植入式神经刺激器 感知与响应性能测试方法》	规定植入式闭环神经刺激器对神经信号感知与响应的测试方法

资料来源：国家药品监督管理局，光大证券研究所

政策导向——医疗器械审批严格

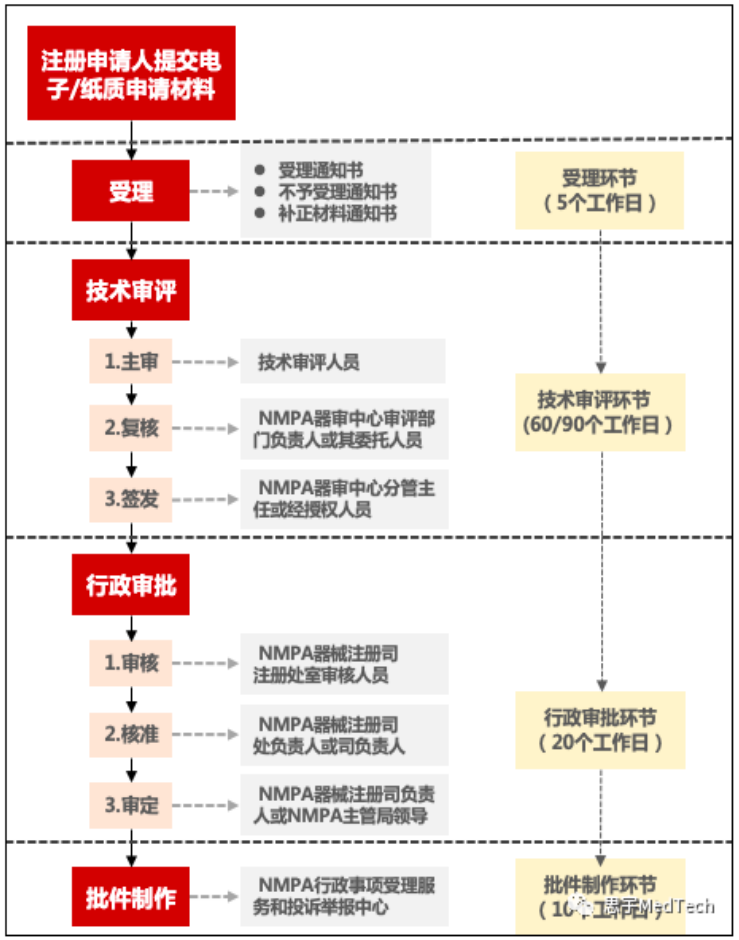
我国国家药品监督管理局（NMPA）根据《医疗器械分类目录》的规定，对植入式脑机接口设备、对于具有增强或刺激类等辅助治疗功效的**非植入式脑机的分类监管按照第III类医疗器械监管，其他非植入式脑机接口设备可按照第II类医疗器械监管**。2022年国家药监局发布的《2022年医疗器械分类界定结果汇总》中，对脑控外骨骼手功能康复设备建议按照III类医疗器械管理。

表8 医疗器械审批流程对比表

	NMPA III类	NMPA II类	FDA PMA（III类）
风险等级	高风险（如心脏支架、人工关节）	中风险（如超声设备、血压计）	最高风险（如心脏起搏器、人工心脏瓣膜）
时间	1-2年	6-12月	1-3年
国际数据接受度	主要依赖中国数据	部分接受境外数据（需符合中国法规）	接受国际数据（需符合FDA标准）
审批单位	国家食品药品监督管理局	境内可以由省、自治区、直辖市食品药品监督管理局批准	美国食品药品监督管理局
严格程度	较严格	中等	最严格
临床要求	多数需试验	部分豁免	需完整临床试验

资料来源：NMPA，光大证券研究所

图8 我国III类医疗器械审批流程



资料来源：医疗器械创新网，光大证券研究所

目 录

行业概述——脑机技术发展和产业现状

政策导向——各方政策支持和行业规范

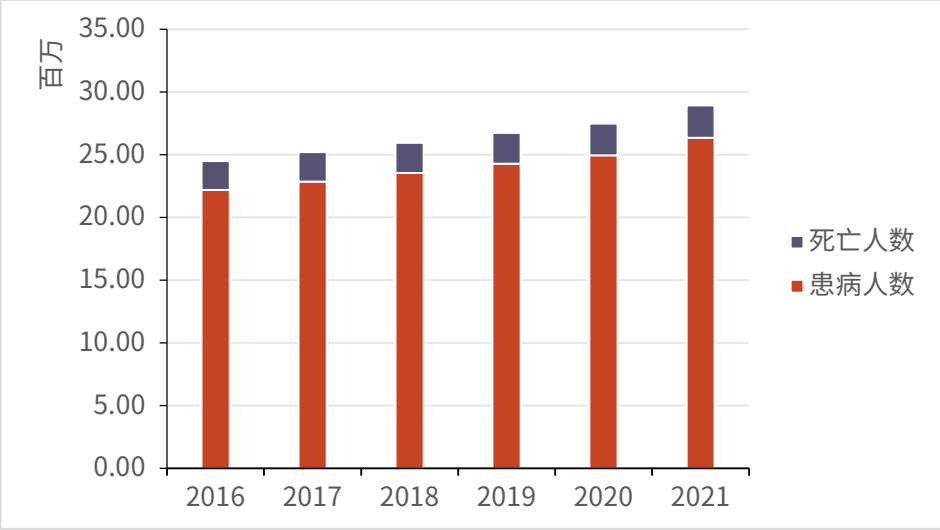
临床情况——临床试验应用规模和进展

重点企业及最新进展——重点企业介绍

临床情况——医疗需求带来市场

卒中是脑机接口最主要的适应症。卒中是一种急性神经功能缺损综合征，其发生源于脑血管病变导致的脑部血液循环障，可分为缺血性卒中（脑梗死）和出血性卒中（脑出血、蛛网膜下腔出血等多种类型）。全球疾病负担研究(global burden of disease study,GBD)数据显示,卒中是我国成人致死、致残的首位病因，卒中患病人数高居世界首位。

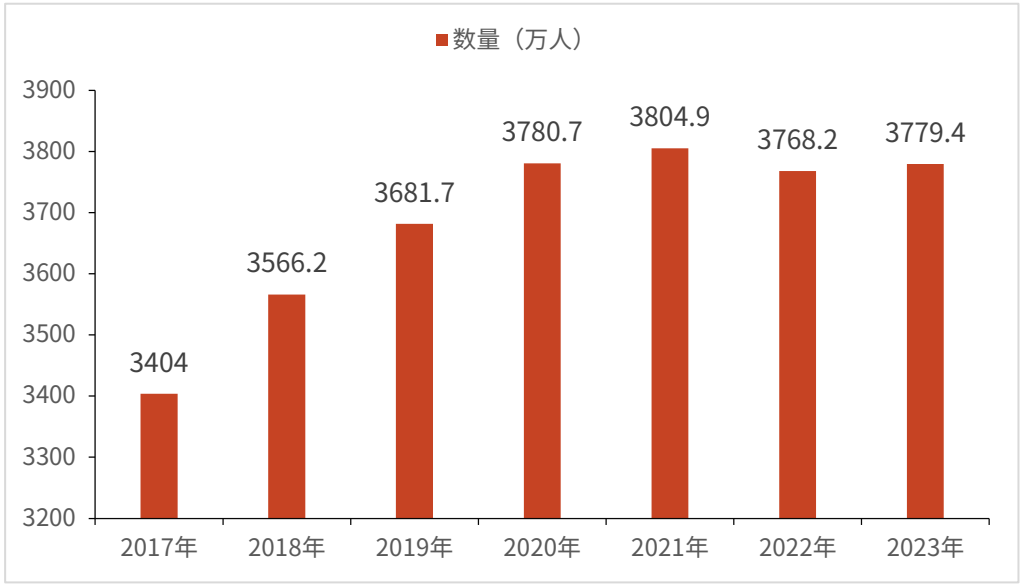
图9 中国卒中患病人数与死亡人数统计



资料来源：GBD，光大证券研究所

残障人群是脑机接口应用的另一大客户群体。根据中国残联统计数据，2023年我国肢体残疾1976万人，视觉障碍群体将近397万，听力残疾人数达 345万人。我国有数百万因脊髓损伤而高位截瘫的患者，每年有近10万患者因颅脑外伤、脑卒中、缺血缺氧性脑病等病进入长期的意识障碍状态，即成为“植物人”。残障人群的医疗需求也将为脑机接口带来巨大的市场空间。

图10 中国残疾人人口



资料来源：中国残疾人联合会，光大证券研究所

临床情况——临床试验已验证领域广泛

光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

表9 2025年全球脑机接口相关临床注册适应症

研究类型	疾病/状态	研究目的
干预性	中风（Stroke）	改善运动功能和语言沟通方面
	四肢瘫痪（Tetraplegia）	帮助运动障碍患者恢复一定的自主性和生活质量
	脊髓损伤（Spinal Cord Injuries）	恢复脊髓损伤患者运动功能
	偏瘫（Hemiparesis）	改善中风后遗症患者的运动功能
	闭锁综合症（Locked-in Syndrome） 健康受试者（Healthy） 脊髓损伤（Spinal Cord Injury）	治疗运动和沟通障碍以及在健康人群中进行基础研究，用于多样化应用
	四肢麻痹（Quadriplegia） 运动障碍（Motor Disorders）	进一步证明脑机接口技术对辅助运动功能严重受损患者的重要性
观察性	肌萎缩侧索硬化症（ALS） 中风（Stroke）	观察疾病自然进程、长期影响及患者管理
	健康受试者（Healthy Subjects）	健康受试者的研究集中在评估脑机接口技术对正常功能的影响或作为对照组
	创伤性脑损伤（Traumatic Brain Injury）	创伤性脑损伤的研究关注于疾病的长期影响和康复过程
	个体差异（Individuality） 言语障碍（Speech Disorders） 脑瘫（Cerebral Palsy） 脑干中风（Brain Stem Stroke）	观察在特定疾病或状态下的应用

资料来源：ClinicalTrials.gov，蛋壳研究院，光大证券研究所

临床情况——临床潜力领域不断拓展

由于脑机接口技术可以直接实现大脑与外部设备的交互，因此脑机接口技术可以广泛的应用于意识与认知障碍诊疗、精神心理疾病诊疗和感觉缺陷诊疗等领域，并通过全球突破性案例验证其临床转化潜力。

表10 脑机接口在医疗健康领域应用场景

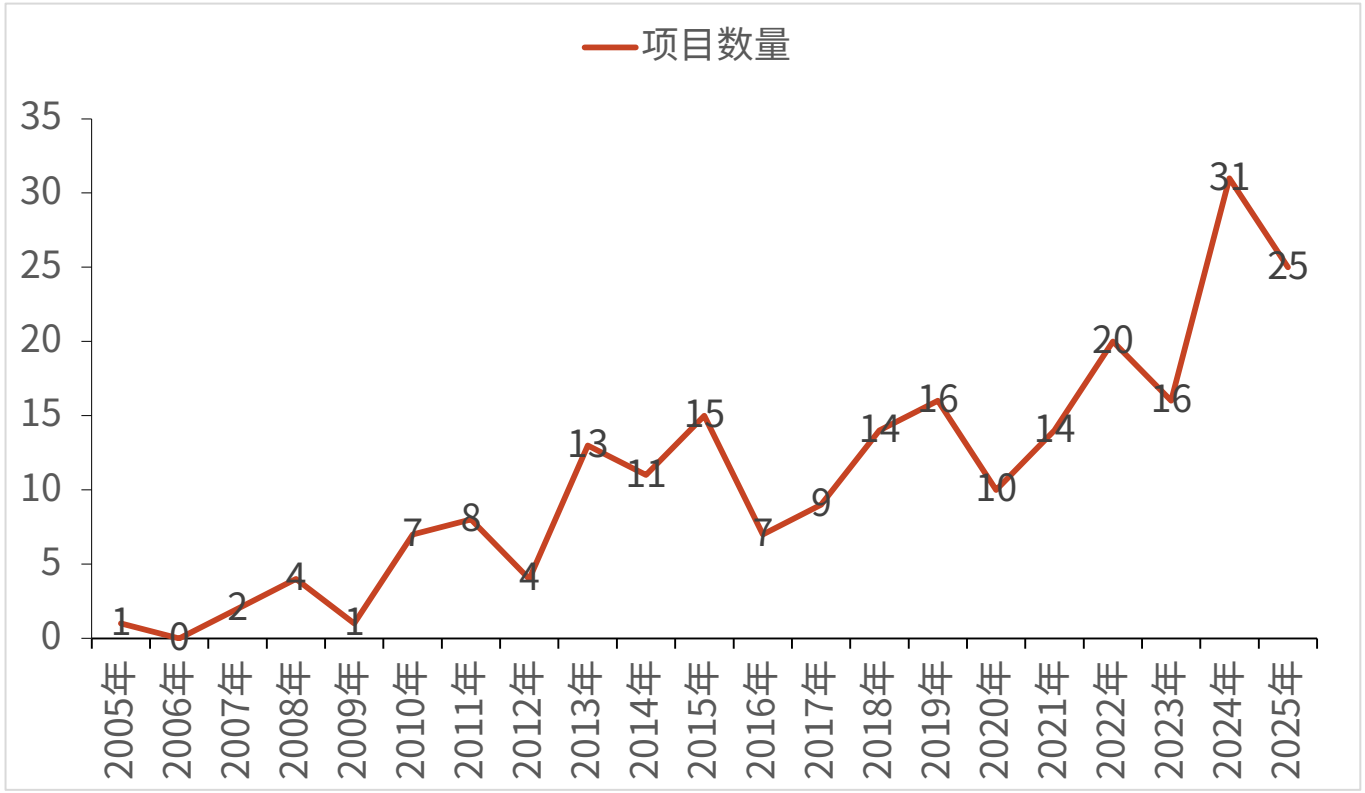
应用场景	应用方式	应用案例
意识与认知障碍诊疗	通过脑机接口设备获取并分析患者的脑电信号，掌握患者的意识状态，实现意识障碍诊断、预后判断，甚至与意识障碍患者实现交流。	1. 国外：美国南加州大学Theodore Berger教授团队发现大脑海马体的记忆密码，对老鼠和猴子大脑进行了实验，证实大脑信息可通过硅芯片的电信号进行复制以实现记忆移植，通过植入芯片可以帮助局部大脑受损、中风和老年痴呆症患者恢复记忆。 2. 国内：首都医科大学附属北京天坛医院神经外科意识障碍病区建成，这个病区将主要面向俗称“植物人”的意识障碍患者，运用神经调控、脑机接口等技术最大限度实现意识恢复、神经功能改善。
精神心理疾病诊疗	相比于其他生理信号，脑电信号可以提供更多深入、真实的情感信息。通过学习算法，提取脑电信号特征，可以实现多种情绪的判别分析。	1. 国外：Neuralink正在探索通过该技术解决精神分裂症和记忆力丧失等相关精神疾病。Alphabet实验性研发实验室的Amber项目旨在通过脑机接口设备获取并分析脑电波，开发针对抑郁和焦虑的客观测量方法，帮助医疗保健专业人员更容易和客观地诊断抑郁症。 2. 国内：清华大学心理学系团队设计并实现了国际上首个基于脑电情绪响应的人格量化测评方法，测评性能达到实用化水平，可通过大五人格测评异常情况实现对个体抑郁、焦虑水平的评估
感觉缺陷诊疗	脑机接口技术可以使患者自身的感觉信息被脑机接口设备解码，实现感觉恢复。	1. 国外：2020年5月14日，美国贝勒医学院Daniel Yoshor教授团队通过脑机接口技术，使用动态电流电极刺激大脑皮层，在受试者脑海中成功呈现指定图像，帮助盲人恢复视觉，这一成果发表在国际顶级期刊《Cell》。 2. 国内：天津大学神经工程团队联合国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院听力学团队利用脑电技术提供客观有效的人工耳蜗植入儿童听觉康复评估方法，为脑机接口在儿童听觉康复方面的应用奠定了基础，有助于为人工耳蜗调试和听觉言语康复训练提供更准确的参考依据

资料来源：前瞻产业研究院，光大证券研究所

临床情况——全球临床试验整体呈现增长趋势

- 截至2025年8月，全球共注册228项脑机接口相关临床试验。首项临床试验于2005年启动，申办者为美国国家神经系统疾病与卒中研究所（National Institute of Neurological Disorders and Stroke），在美国国家卫生研究院临床中心（National Institutes of Health Clinical Center）进行，旨在评估脑机接口技术是否有助于卒中或创伤性脑损伤患者控制手部假肢（NCT00242242）。**自2007 年起，临床试验注册数量整体呈现增长趋势，部分年份有所波动。**

图11 2005-2025年8月全球脑机接口相关临床试验注册数量年度变化趋势



资料来源：ClinicalTrials.gov，光大证券研究所

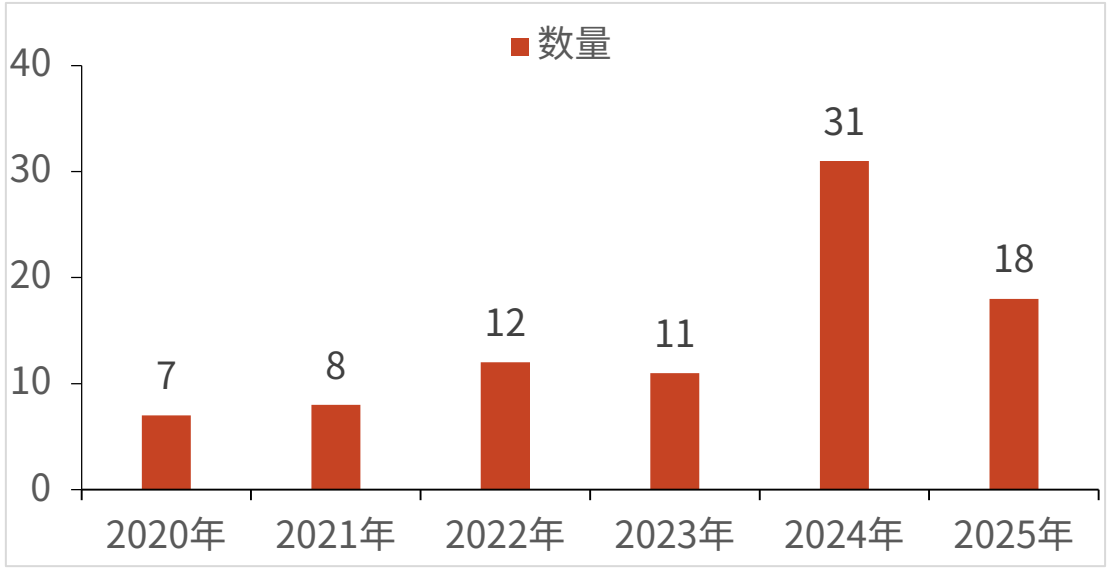
临床情况——我国临床试验迈入快速成长期

光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

近年来我国脑机接口相关临床试验数量走高趋势明显。尤其在2024年有31项脑机接口相关临床试验注册，数量几乎是2023年的三倍之多。截至2025年6月7日已有18起脑机接口临床试验，全年有望超越2024年的水平，创下历年之最。

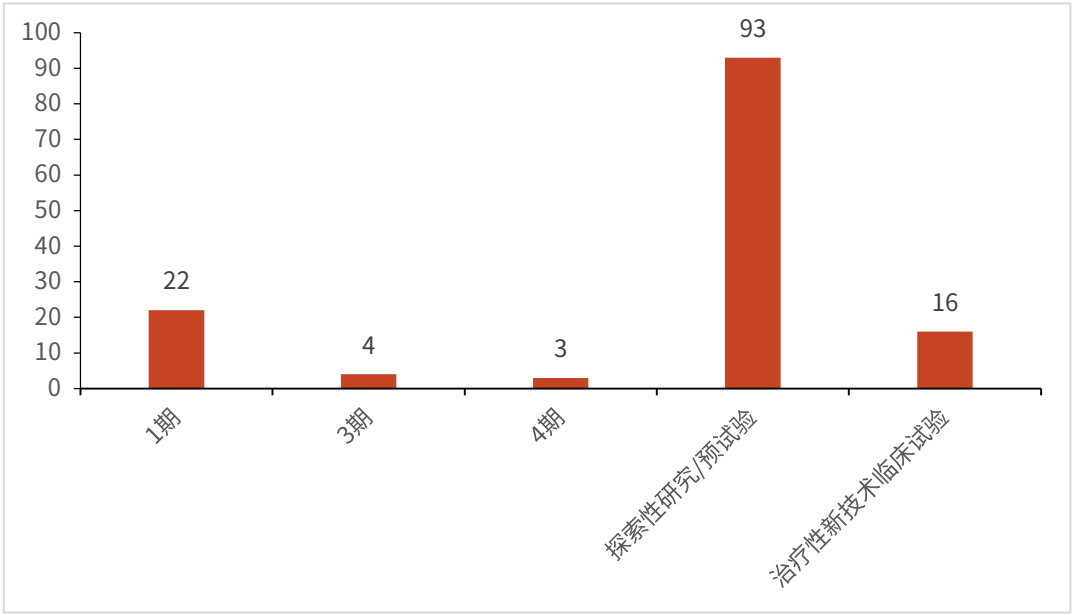
在中国已注册的脑机接口临床试验中，约有65%属于早期探索研究和预试验阶段，以初步搜集数据和证据为主要目标，为后续的大规模效果评估和临床应用奠定坚实基础。进入更高阶段的研究（例如1期、2期临床试验）则相对较少，距离真正的临床应用还存在一定差距。

图12 2020-2025年6月我国脑机临床实验数量统计情况



资料来源：动脉网，光大证券研究所

图13 截至2025年8月我国脑机临床实验阶段统计



资料来源：药智网，光大证券研究所

目 录

行业概述——脑机技术发展和产业现状

政策导向——各方政策支持和行业规范

临床情况——临床试验应用规模和进展

重点企业及最新进展——重点企业介绍

重点企业及最新进展——海外侵入式进展领先

海外企业在脑机接口开展较早，在侵入式发展领先，技术上更关注疑难问题的治疗和侵入手段和人机交互体验。截至2025年6月，Neuralink的受试者数量已增至7人，其中包括4名脊髓损伤患者和3名ALS患者，术后恢复良好，能够通过意念完成复杂任务。2025年8月，Synchron公司首次公开演示了肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 患者的 Mark完全通过意念来控制苹果 iPad 的过程。

表11 海外脑机接口进展

公司	时间	事件
Neuralink	2024年1月	Neuralink于1月28日进行了首例脑机接口设备人体移植，移植者恢复良好
	2024年8月	Neuralink成功将第二颗脑机接口芯片植入了一名人类患者体内
	2024年11月	Neuralink已获得加拿大卫生部的批准，将进行首次国际实验，完成试验预计需要四年时间。Neuralink正在开发由于颈脊髓损伤或肌萎缩侧索硬化症（ALS）而导致双手能力受限或丧失的患者
	2024年12月	Neuralink计划测试其脑植入物是否能够控制机械臂
	2025年1月	Neuralink成功将第三颗脑机接口芯片植入了一名人类患者体内
	2025年6月	Neuralink脑植入设备已进入临床试验阶段，并在最新一轮融资中筹集了6.5亿美元；截至上一轮融资完成，Neuralink估值已经达到90亿美元，经过最新的融资之后，该公司的估值将突破百亿美元
Synchron	2024年7月	由OpenAI提供支持的生成式AI将集成到Synchron脑机接口（BCI）平台中，推出一项新的聊天功能
	2024年7月	渐冻症患者成功使用意念控制苹果VisionPro
	2025年8月	渐冻人症患者Mark通过植入式Stentrode装置和全新协议，成为全球首位用“脑波”遥控iPad的亲身体验者

资料来源：Neuralink官网，Synchron官网，财联社等，光大证券研究所

重点企业及最新进展——海外侵入式进展领先

光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

续表 海外脑机接口进展

公司	时间	事件
Darmiyan	2024年5月	Darmiyan的阿尔兹海默症诊断产品BrainSee获得FDA批准
Precision	2024年5月	Precision微创植入电极数达到了4096个
LIFESCAPES	2024年6月	日本脑机接口公司株式会社LIFESCAPES首款BMI医疗产品开始出货，LIFESCAPES应用BMI（脑机接口）技术，利用大脑原有的“可塑性”，在卒中后偏瘫患者康复训练中，可以设置对应手指的肌力，最终达到康复的目的
GOSH	2024年6月	世界首个嵌入颅骨的DBS治疗癫痫的手术在英国完成，患者白天癫痫发作减少了80%
ONWARDMedical	2024年9月	ONWARDMedical成功植入第三例脑机接口系统以恢复脊髓损伤后的运动能力
Nextstem	2024年11月	Nextstem获得融资350万美元，致力于开发尖端的非侵入式BCI解决方案
MetaMeta	2024年12月	MetaMeta推出开源表面肌电图（SEMG）数据集，可进行姿态估计和表面类型识别，手上戴一个腕带就能够实现隔空打字
脑再生科技	2025年5月	脑再生科技宣布重大突破，旗下新一代神经调控芯片获FDA临床试验批件，将与梅奥诊所合作攻关帕金森病治疗

资料来源：PR Newswire官网，LIFESCAPES官网，GREAT官网，动脉网，医药经济报等，光大证券研究所

重点企业及最新进展——技术产品多元，市场不断扩容

全球多元化的产品和技术为使用者提供了充分的选择，不断扩充脑机行业供给市场。在硬件层面，Neuralink的柔性电极以及Blackrock Neurotech的犹他阵列长期领先；在临床层面，Synchron凭借介入式血管内脑机接口微创优势成为全球首家获美国FDA批准，在患者家进行永久植入式BCI临床试验的公司，Blackrock Neurotech公司2004年就已开始在患者身上使用，积累了长达20年临床数据和经验，至今FDA没有报告任何与设备相关严重不良事件，同时，Neuralink临床经验丰富，发布新一代的手术机器人——一台为神经外科定制的全自动设备。在产品方面，多数企业面向严肃医疗行业，Emotiv主要推出非侵入式整机产品，Maschine Robot则面向消费领域。

表12 海外重点企业表

公司	简介	研究方向	产品优势
Neuralink	由埃隆·马斯克于2016年创立，是一家致力于开发超高带宽、可植入式脑机接口技术的神经科技公司	采用完全侵入式技术路径	- 设备可读取1500个柔性电极信息，通过“缝纫机”技术实现零感染、高效和自动化的电极阵列与芯片微创植入 - 2023年获美国药品监督管理局(FDA)批准可以进行首次人体临床试验 - 技术上追求极致高带宽和双向信息传输，自行研发从植入硬件到手术流程再到解码软件的全套解决方案
Synchron	全球首家获美国FDA批准，在患者家进行永久植入式BCI临床试验的公司	微创血管内脑机接口(Endovascular BCI)技术	- 核心产品为Stentrod脑机接口设备 - 独特性在于微创植入式脑机接口系统，通过血管内途径植入，大幅降低手术风险 - 2021年7月获美国FDA临床研究性器械豁免（IDE）批准，成为首家获FDA批准在美国进行永久植入式BCI临床试验的公司

资料来源：Neuralink官网，Synchron官网，光大证券研究所

重点企业及最新进展——技术产品多元，市场不断扩容

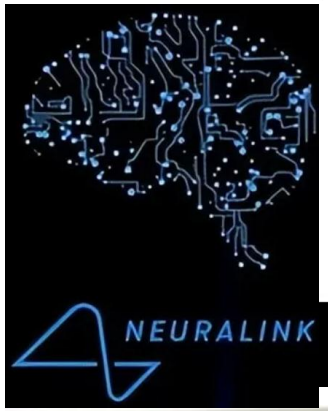
续表 海外重点企业表

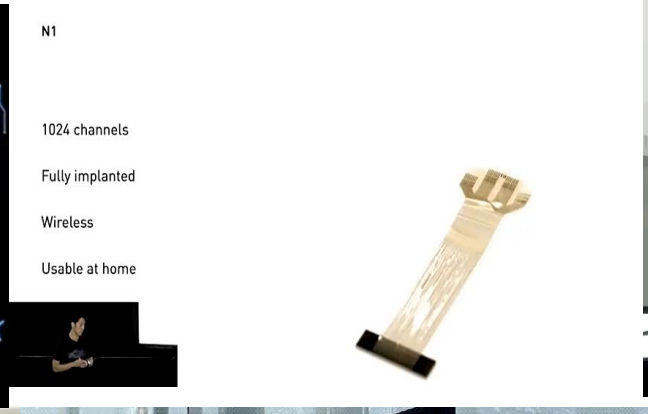
公司	简介	研究方向	产品优势
Blackrock Neurotech	全球脑机接口（BCI）技术的先驱和领导者之一	侵入式技术路径	- 核心产品犹他阵列（Utah Array）及其配套的NeuroPort神经信号处理系统，以其高信号质量、长期植入的相对稳定性和可靠性闻名 - 2004年就已开始在患者身上使用，积累了长达20年临床数据和经验，至今FDA没有报告任何与设备相关严重不良事件，2021年获FDA突破性器械认定
Emotiv	总部位于美国加州旧金山，产品销往全球100+国家	非侵入式技术路径	- 主要产品线包括EPOC系列脑电头戴设备、Insight便携式脑电设备、MW20智能降噪耳机（2025年CES发布） - EPOC获德国红点设计奖，被视为消费级EEG设备先驱 - 提供开源SDK/API，吸引开发者构建应用生态（如意念控制游戏、残障辅助工具）
Paradromics	全球脑机接口领域的重要参与者	高数据速率、侵入式大脑机接口技术	- 核心产品Connexus DDI是少数进入临床转化阶段的侵入式BCI解决方案之一，2023年5月获美国FDA突破性医疗器械认定 - 关键技术集中在高带宽神经记录系统，优势是获得的信号数据更丰富、精确，构建覆盖“技术研发-临床验证-产业化”的完整链条
Precision Neuroscience	由Neuralink联合创始人Ben Rapoport与CEO Michael Mager于2021年创立的脑机接口公司	最小侵入式、可逆性BCI装置	- 核心产品Layer 7皮质接口，是同类脑机接口系统中首个获得FDA全面批准的产品 - 技术亮点是可紧密贴合大脑皮层表面，无需穿透大脑组织，与传统深部脑植入或大面积开颅手术设备不同，设计理念为最大限度减少侵入性并强调可逆性
Maschine Robot	以人工智能技术驱动的脑机与具身智能技术科技公司	可穿戴与植入式两条脑机接口技术路线	- 核心产品有人工智能脑机接口服务平台和脑机交互科技娱乐产品 - 定位是实现梦境生成、意念打字、意念操控、记忆下载、记忆重建等新一代脑机交互技术与人-机器人交互产品服务

资料来源：Blackrock Neurotech官网，Emotiv官网，Paradromics官网，Precision Neuroscience官网，Maschine Robot官网，光大证券研究所

Neuralink——技术临床双轨发展

- 2016：创立
- 2019：发布第一个植入式脑机接口设备和N1芯片
- 2020：发布产品link V0.9和surgery bot V2，N1芯片植入猪大脑皮层信息采集
- 2021：猴子实验
- 2023：FDA批准开展人体临床试验
- 2024：FDA 批准Blindsight，Telepathy开展临床试验
- 2025：海外临床















资料来源：Neuralink发布会，科创网，光大证券研究所

Synchron——介入式技术领跑

开展Stentrode临床研究

FDA 批准开展永久植入人体临床试验，产品获得FDA临床研究性器械豁免

2012 成立

2019

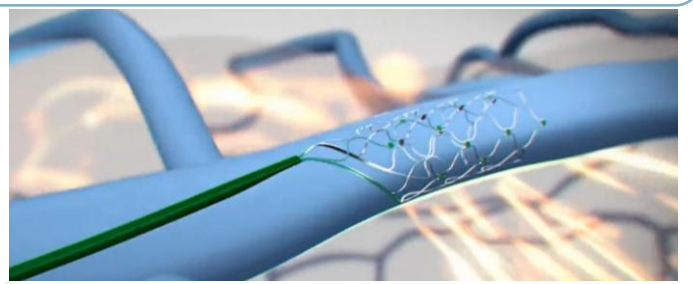
2020 FDA “突破性医疗器械” 认证

2021

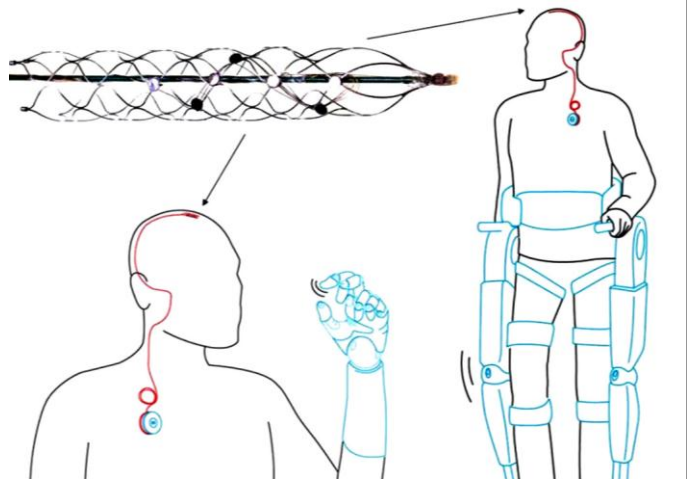
2025 全球首次公开演示渐冻症患者通过Stentrode 完全用意念控制电子设备



synchron







资料来源：Synchron官网，科学网，光大证券研究所

重点企业及最新进展——国内进展稳步前进

清华大学与博睿康公司联合开发的无线微创硬膜外脑机接口NEO 系统成功完成了3例植入。2024年8月NEO系统成为我国首款进入创新医疗器械特别审查程序的BCI产品。2025年6到8月，NEO开始大规模临床试验，计划在年底前对入组30名至50名患者进行植入，在国内大约10个中心展开，选定的入组患者为脊髓损伤患者，在完成这些植入手术后，将会向药监部门递交临床数据，以申请相关脑机接口产品的上市。上海脑虎科技有限公司联合相关单位开展了2例临床试验，在全球首次实现了汉语的实时解码。

表13 国内脑机接口进展

时间	单位/公司/机构	事件
2023年10月	博睿康/首都医科大学宣武医院	首例NEO系统临床试验植入手术，并于患者康复一周年后随访
2023年12月	博睿康/北京天坛医院	第二例NEO系统临床试验植入手术，并远程指导患者进行康复
2024年3月	衷华脑机	公司团队成功研发65000通道双向的脑机接口芯片，居于国际领先水平
2024年4月	北京脑科学与类脑研究所	“北脑二号”作为2024中关村论坛年会重大成果发布，解决了大规模单细胞信号长期稳定记录和实时解码的国际前沿难题，电极性能关键指标国际领先
2024年11月	华东理工大学/百度	华东理工大学脑机接口及控制团队携手百度文心打造全流程自适应生成式脑机接口系统
2024年11月	博睿康/华山医院	博睿康与清华大学生物医学工程学院教授团队合作开发的脑机接口产品NEO在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术
2024年12月	上交大/微软/上科大	提出EEG2Video的AI模型，可根据收集的脑电（EEG）数据重建生动视频
2025年1月	脑虎科技等	基于脑虎科技全自主研发的256通道植入式柔性脑机接口，脑虎科技陶虎、华山医院吴劲松团队在华山医院成功实现首例汉语实时解码临床试验
2025年6月	中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心等	成功开展了我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验，标志着我国在侵入式脑机接口技术上成为全球第二个进入临床试验阶段的国家
2025年近期	博睿康/华山医院/宣武医院	脑机接口临床队列研究已启动患者入组工作，进一步验证植入式脑机接口治疗方案的有效性、安全性等关键问题

资料来源：各公司官网，光大证券研究所

重点企业及最新进展——中国技术快速跟进

国内脑机接口行业在技术创新和应用领域也展现出快速发展的态势。国内企业如三博脑科、翔宇医疗、伟思医疗和麦澜德等，通过非侵入式和侵入式技术路径，积极参与脑机接口的研发和应用。这些企业在医疗康复、神经外科、精神心理治疗等领域展现出显著的核心技术优势。国内企业在脑电采集平台和脑机接口设备的研发上也取得了显著进展，部分企业的产品已经获得或正在申请相关认证，显示出国内市场在脑机接口领域的快速跟进和技术突破。

表14 国内重点企业表

公司名称	侵入/非侵入式	公司情况介绍	核心优势
创新医疗	非侵入式	通过参股博灵医疗布局脑机接口研发项目	技术布局领先；与知名医院合作紧密；临床研究推进顺利；有望在康复医疗领域实现商业化落地
三博脑科	侵入式、非侵入式	与清华大学共建脑机精准医学中心	神经外科领域龙头；手术量领先；具备丰富的临床经验和医疗资源；医保定价改革使其直接受益；商业化进程较快
翔宇医疗	非侵入式	布局精神心理数字疗法，脑电采集装置已进入注册程序	院外市场渠道成熟；产品单价高；脑电采集装置注册程序顺利推进；未来有望在康复医疗领域实现规模扩张
伟思医疗	非侵入式	专注于医疗器械，尤其在康复医学领域构建完整产品线。	产品与专利覆盖广泛；非侵入式设备迅速布局；在注意力缺陷多动障碍（ADHD）以及新生儿脑功能监测方面具有独特价值
麦澜德	非侵入式	在运动康复领域已逐步构建出整套中枢、外周神经康复及中枢、外周协同康复整体系统	中枢-外周闭环智能协同调控关键技术；独家的多重物理因子毫秒级联合干预的多模态运动闭环调控系统；技术路径明确；临床验证充分；研发资源密集

资料来源：各公司官网，光大证券研究所

重点企业及最新进展——中国技术快速跟进

续表 国内重点企业表

公司名称	侵入/非侵入式	公司情况介绍	核心优势
强脑科技	非侵入式	致力于通过高精度脑电信号采集与分析，实现人机交互与神经调控。	国内首家非侵入式脑机接口领域独角兽企业；产品覆盖多个消费市场；核心专利多
博睿康科技	非侵入式，半侵入式	中国最早涉足脑机接口产业化的公司之一，在行业内具有领先地位，依托清华大学神经工程实验室的国际领先技术。	算法能力强；全链条技术；1024通道脑电采集系统；NEO系统临床试验进展顺利
脑虎科技	侵入式	已完成几十余例临床试验，实现了汉语合成和运动重建。	微创植入式高通量柔性脑机接口系统；柔性电极；临床试验经验丰富
阶梯医疗	侵入式	阶梯医疗（Stairmed）成立于2021年，专注于侵入式脑机接口技术。	中国科学院背景；超柔性电极技术领先；植入体微型化；国内首例侵入式BCI临床试验成功
爱朋医疗	非侵入式	控股子公司深圳朋睿脑科学技术有限公司，参股常州瑞神安医疗器械有限公司	国内少数掌握无创脑电信号采集、处理以及AI算法构建的企业之一，成立“脑机接口技术行为治疗联合实验室
诚益通	侵入式、非侵入式	非侵入式康复设备已覆盖多家三甲医院	医院资源丰富；康复机器人协同；非侵入式产品升级康复设备；侵入式技术配合高校研发

资料来源：各公司官网，光大证券研究所

三博脑科——医疗临床先锋

光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

国内首批应用ROSA手术机器人辅助脑电极植入的专业医疗机构

脑机精准医学联合中心成立

牵头脑机接口临床应用场景平台

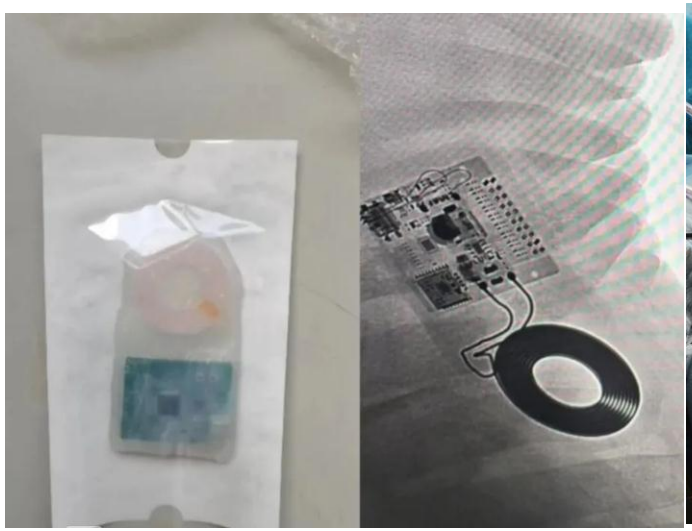
2012 2021 2024.10 2025.3 2025.4 2025.6

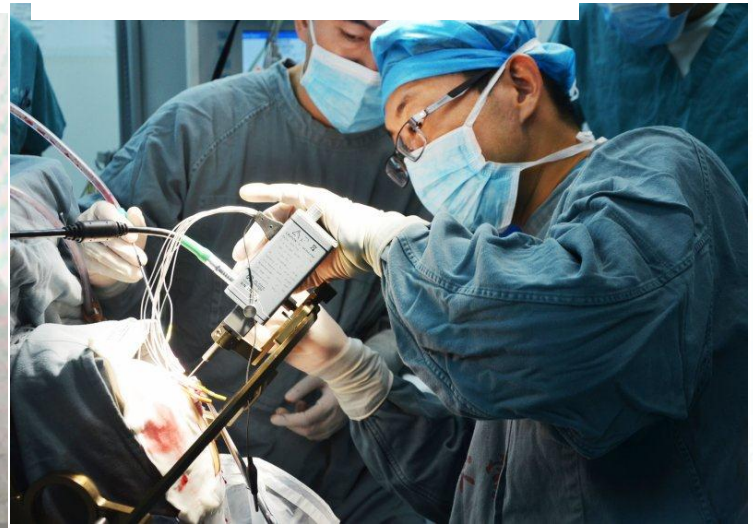
植物人机器人引导下DBS促醒术

成立脑科学与脑机接口北京市重点实验室获批

介入式BCI技术

三博 Sanbo







资料来源：三博脑科官网，光大证券研究所

伟思医疗——神经调控器械设备专精

光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

2001 成立

2022 穿戴式传感器和无线传输技术取得突破，为脑机研发奠定基础，推出脑电帽相关技术和产品

2023 新生儿脑电测量仪，第二代生物反馈仪获得相关注册并上市

2024 合作多模态互联的神经调控关键技术及其临床应用，探究植入式神经调控产品通过电脉冲刺激治疗神经系统疾病

2025 实现“脑信号采集-意图解析-磁刺激调控-机械辅助执行”的闭环康复链”

VISHEE 伟思





磁刺激类产品





资料来源：伟思医疗官网，光大证券研究所

翔宇医疗——智能康复系统领先

光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

2002 成立

2020 “高性能非侵入式脑机接口编解码关键技术体系”项目获得了天津市技术发明奖一等奖

2023 两款脑电采集装置的注册证，与临床机构合作打造“脑机接口康复治疗与神经调控中心”

2024 多中心进行大量临床试验，推出13款脑机接口设备，牵头组建脑机接口康复技术创新联合体

2025 BCI-FES闭环康复系统，成立Sun-BCI Lab脑机接口实验室

翔宇医疗 XIANGYU MEDICAL

Sunk Link·天璇（8导联）

XY-K-BXND-IIA/IIB/IIC





便携式脑电图机XY-K-BXND-IIC



脑电图机XY-K-WXND-I



便携式脑电图机XY-K-BXND-III









Sunk Link·天枢（4~64导联）

XY-K-WXND-I~VII

Sunk Link·瑶光（2导联）

XY-K-BXND-I

资料来源：翔宇医疗官网，光大证券研究所

诚益通——侵入式与非侵入式双轨并行

光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

- 2024.3 成立北京脑连科技有限公司
- 2024.7 加入脑机接口产业联盟会员
- 2024.11 三款神经康复设备样机发布
- 2025.4 推出首款消费端（C端）产品样机
- 2025.7 脑机接口技术研究验证中心与动物实验中心开工



上肢运动控制训练系统



日常生活作业智能训练系统





生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站

诚益通 CHIEFTAIN





资料来源：诚益通官网，光大证券研究所

投资建议

政策与技术双轮驱动，百亿蓝海市场加速开启。脑机接口作为生命科学与信息技术融合的前沿领域，已从实验室走向产业化临界点。全球市场规模从2019年12亿美元增至2023年20亿美元，2029年预计达76.3亿美元。政策端七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，明确2027年技术突破、2030年产业生态成型的目标，叠加卒中、渐冻症等刚需驱动，行业进入“政策-研发-应用”闭环，商业化路径逐渐清晰。

临床产品有望加速落地，医疗+消费打造行业双增长曲线。医疗是目前脑机产业下游商业应用最成熟、产业规模最大的行业，2024年国内临床试验达31项，覆盖卒中康复、意识障碍、抑郁症等10类疾病。政策端医保定价打通支付链路，有望推动脑机接口相关设备落地。同时，消费级场景加速探索，如Meta腕带脑控打字、翔宇医疗“脑机+康复设备”一体化方案，非侵入式设备占主要市场，教育、康养等场景渗透率提升。医疗刚需+消费升级，形成“严肃医疗筑基、消费应用破圈”的双增长曲线。

国内产业链自主可控能力增强，多地有望形成产业集群。尽管海外企业（如Neuralink、Synchron）占据先发优势，中国在侵入式细分领域已在加速追赶 ，如在柔性电极技术、汉语解码、微创植入等产品国产化加速。产业链上游持续突破，中游形成“设备+算法+临床”闭环，下游应用从神经科和康复科向儿科、精神科等领域延伸拓展。产学研转化加速，上海、北京等地有望形成产业集群。

投资建议：聚焦“技术壁垒+临床落地”双主线，建议关注医疗场景整合者：翔宇医疗、伟思医疗、诚益通、麦澜德、爱朋医疗等，有望受益医保支付落地和康复需求增长；建议关注侵入式技术领军者：脑虎科技、阶梯医疗、博睿康、三博脑科等，技术壁垒高、侵入式脑机接口商业化确定性强。

风险提示

技术迭代风险、商业化周期较长风险、国际竞争加剧。

风险提示

- 技术迭代风险：侵入式设备面临免疫排斥，非侵入式精度不足可能影响用户体验；
- 商业化周期较长风险：侵入式产品从研发到量产用时较长，需持续资金投入，中小企业面临现金流压力；
- 国际竞争加剧：Neuralink、Synchron加速全球布局，技术封锁可能影响供应链自主可控。

衷心感谢

光大证券研究所



生物医药研究团队

分析师

王明瑞

执业证书编号：S0930520080004
电话：021-52523867
邮件：wangmingrui@ebscn.com

黎一江

执业证书编号：S0930522110001
电话：010-57378028
邮件：liyijiang@ebscn.com

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

法律主体声明

本报告由光大证券股份有限公司制作，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中华人民共和国境内（仅为本报告目的，不包括港澳台）的分销。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格编号已披露在报告首页。

中国光大证券国际有限公司和Everbright Securities(UK) Company Limited是光大证券股份有限公司的关联机构。

特别声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界500强企业——中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一。根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可，本公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，本公司还通过全资或控股子公司开展资产管理、直接投资、期货、基金管理以及香港证券业务。

本报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。

本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整且不予通知。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

不同时期，本公司可能会撰写并发布与本报告所载信息、建议及预测不一致的报告。本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理子公司、自营部门以及其他投资业务板块可能会独立做出与本报告的意见或建议不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在做出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一信赖依据。

本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，仅向特定客户传送。本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或引用。如因侵权行为给本公司造成任何直接或间接的损失，本公司保留追究一切法律责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

光大证券股份有限公司版权所有。保留一切权利。